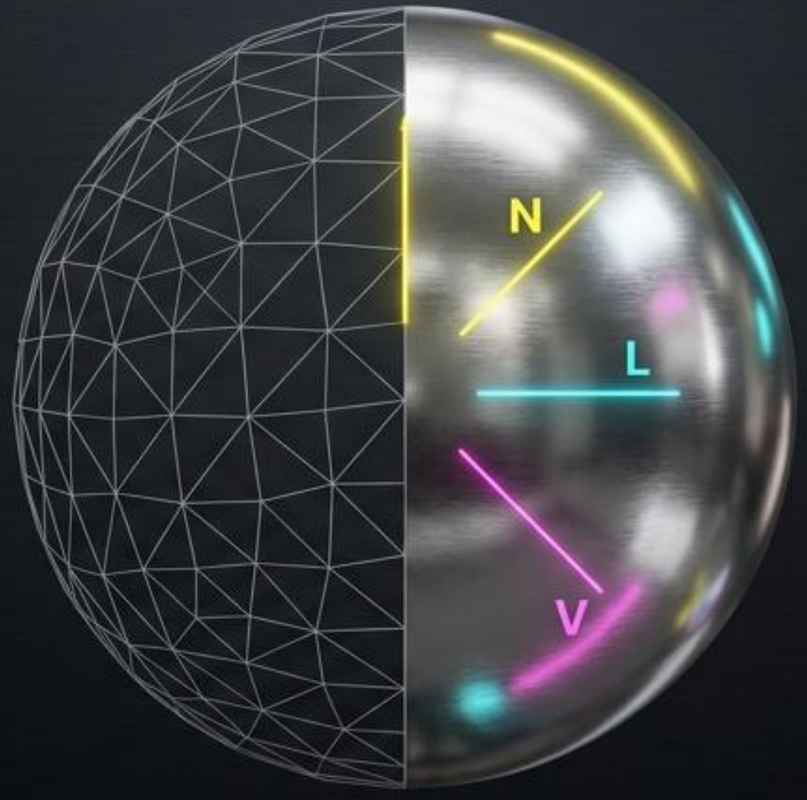


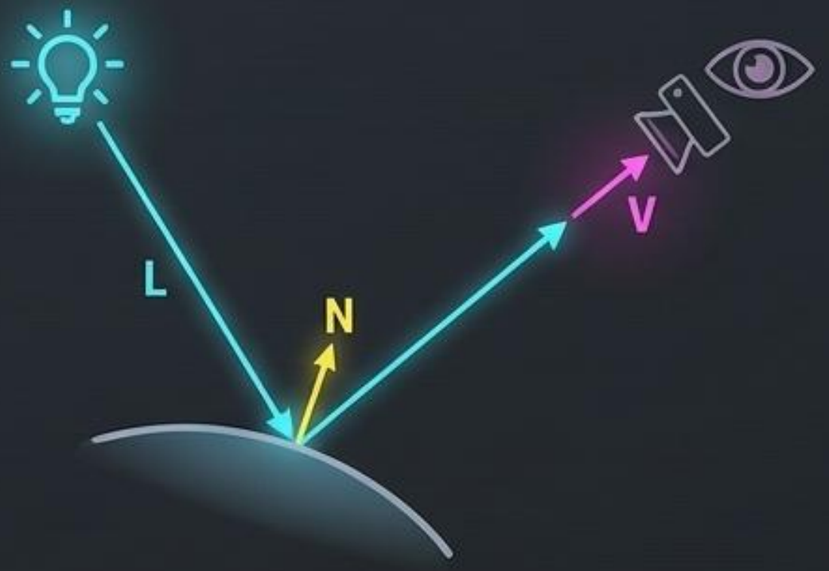
A Matemática da Luz

A evolução dos modelos de iluminação em Computação Gráfica — do cálculo vetorial empírico ao Physically Based Rendering (PBR).

Uma jornada de engenharia entre o realismo visual absoluto e o limite do custo computacional.

O Desafio da Luz Computacional

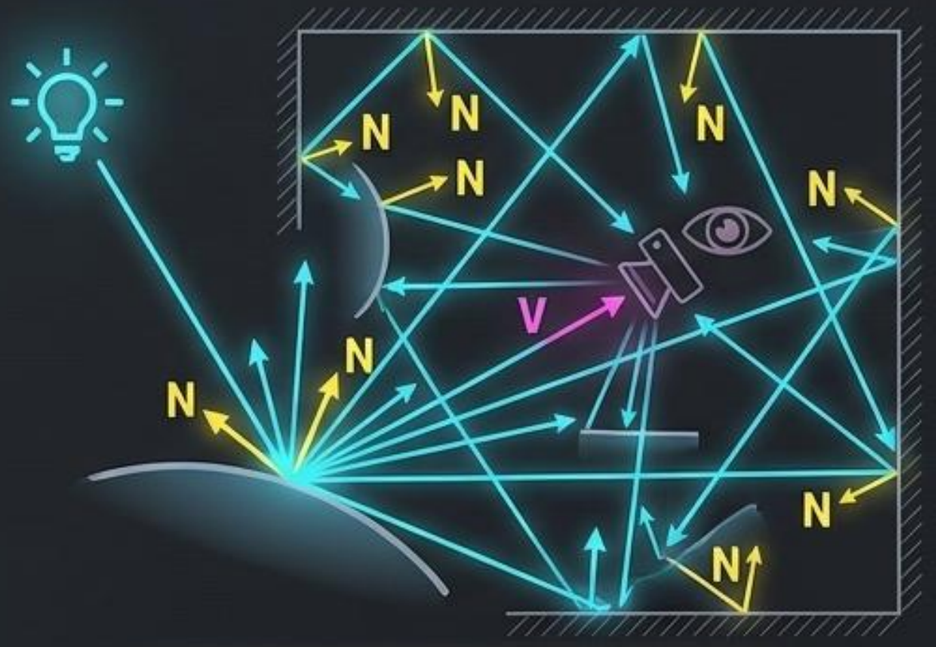
Modelos Locais (Primeira Ordem)



Tratável Computacionalmente

- Avaliam apenas a interação direta Fonte -> Superfície -> Câmera.

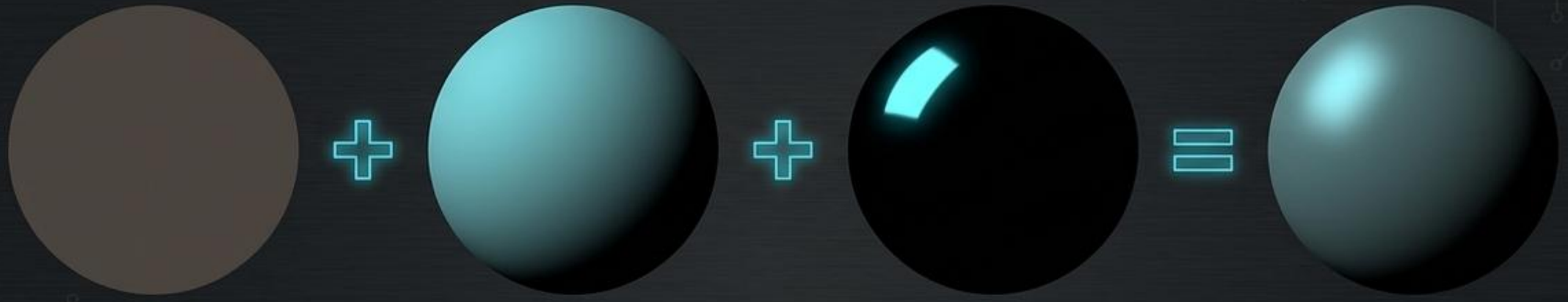
Modelos Globais



Historicamente Intratável

- Consideram que todo objeto na cena é um refletor em potencial (sombras, inter-reflexões, cáusticas). A evolução da CG é a busca por simular o global otimizando o local.

A Anatomia Clássica da Iluminação



Ambiente (Ia): O “hack” original. Luz constante que impede que áreas não iluminadas fiquem pretas absolutas. Simula grosseiramente a luz indireta.
Custo: 1–2%.

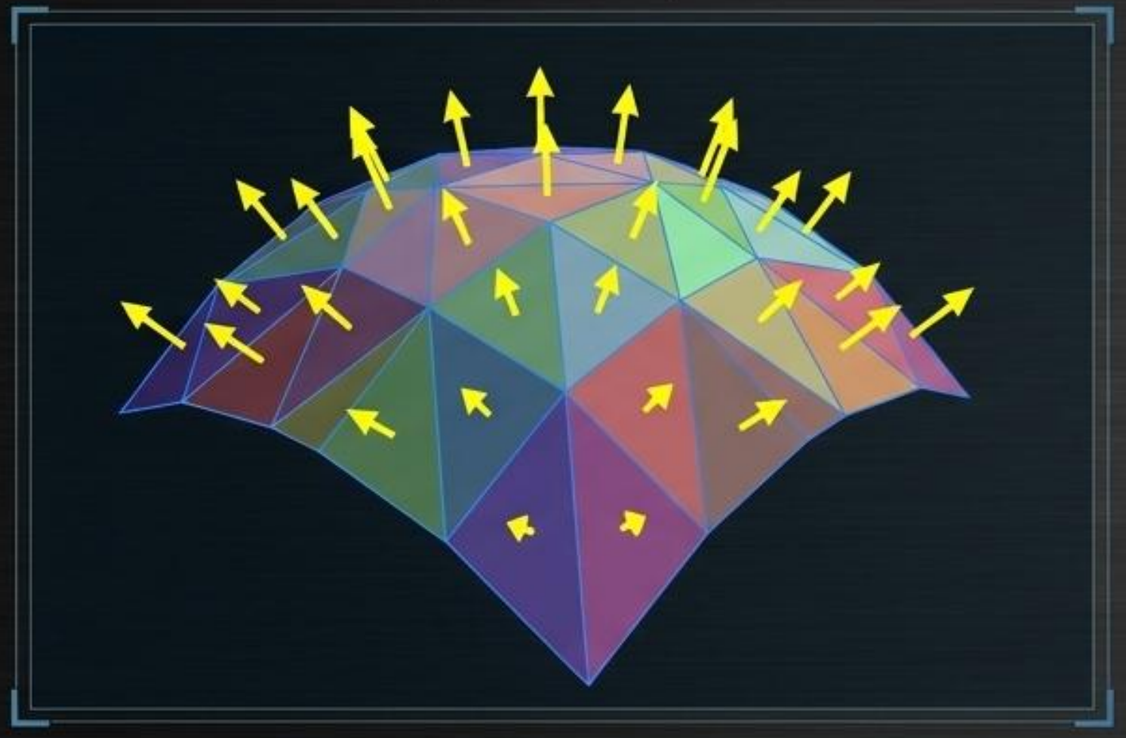
Difusa (Id): Reflexão Lambertiana. A cor base e o espalhamento fosco da luz sobre a superfície.

Custo: 3–5%.

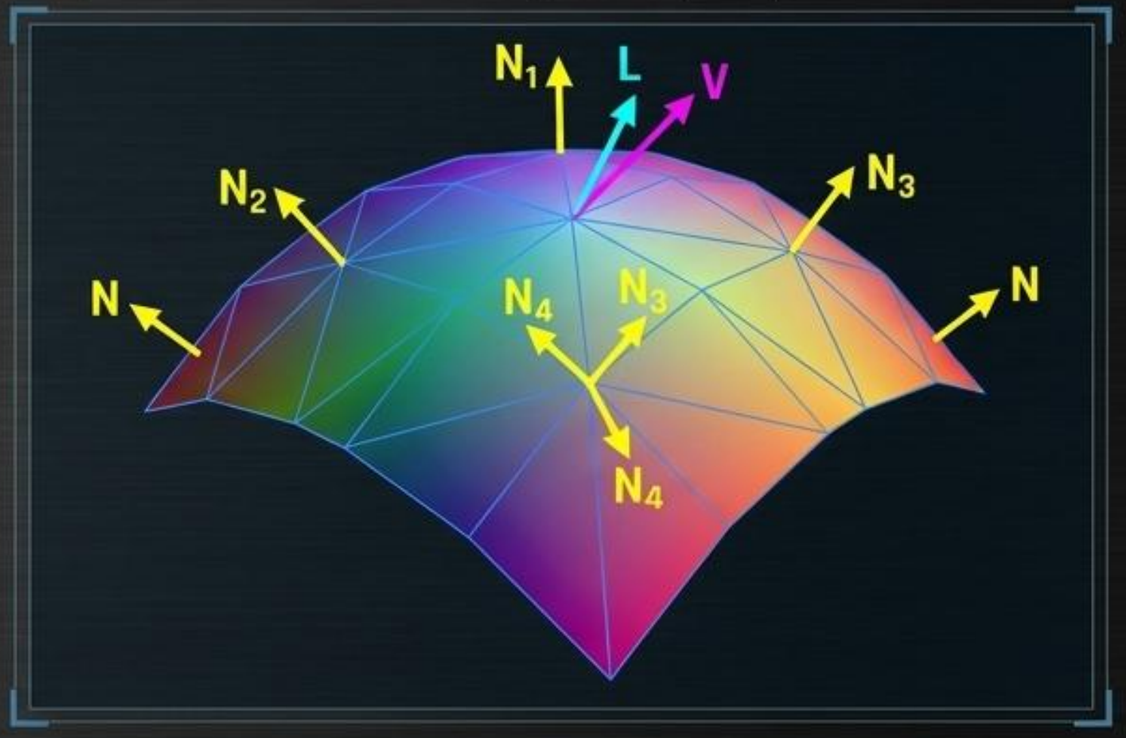
Especular (Is): O reflexo direcional da fonte. O brilho que define se o material é plástico ou brilhante.
Custo: 5–10%.

Onde a matemática é aplicada?

Etapa 1: Flat Shading (1 Normal por face)



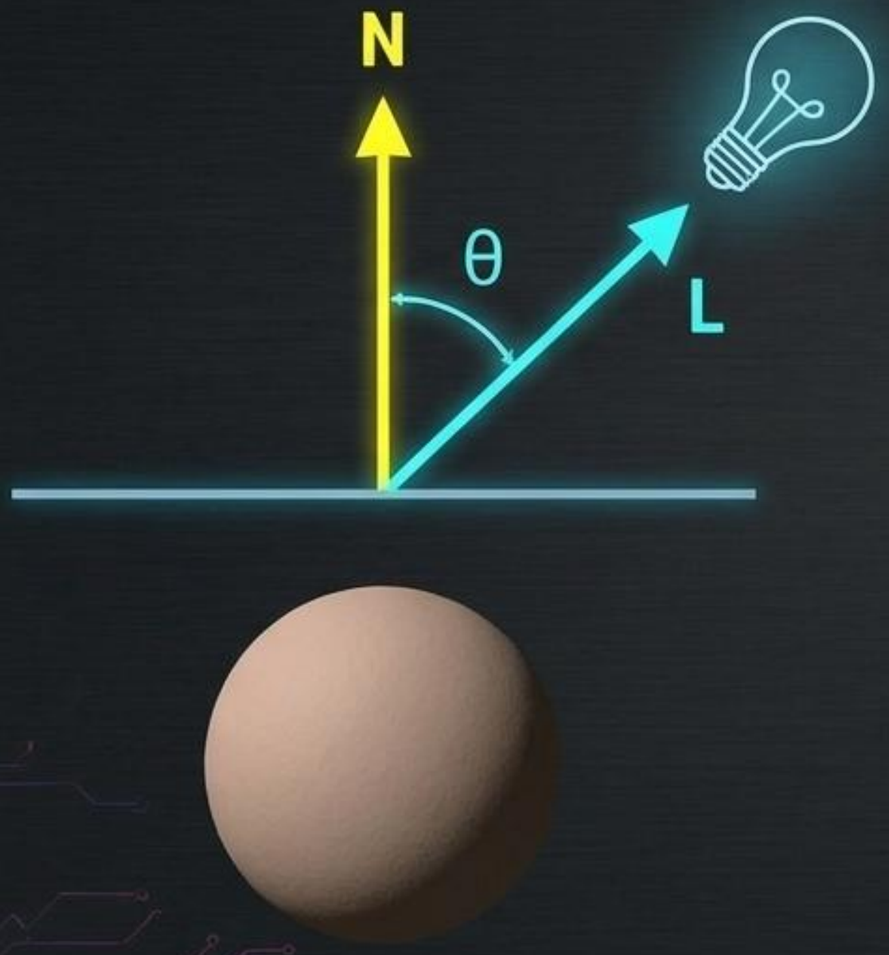
Etapa 2: Gouraud Shading (Interpolação nos Vértices)



O Salto de Gouraud

Calcular a luz nos Vértices (Vertex Shader) e interpolar as cores no interior do polígono é extremamente rápido, mas falha em capturar reflexos especulares perfeitos.
A solução da próxima geração? Calcular a luz pixel a pixel (Fragment Shader).

Modelo de Lambert (A Base Difusa)



Matemática Desconstruída

$$I = k_d * (N \bullet L)$$

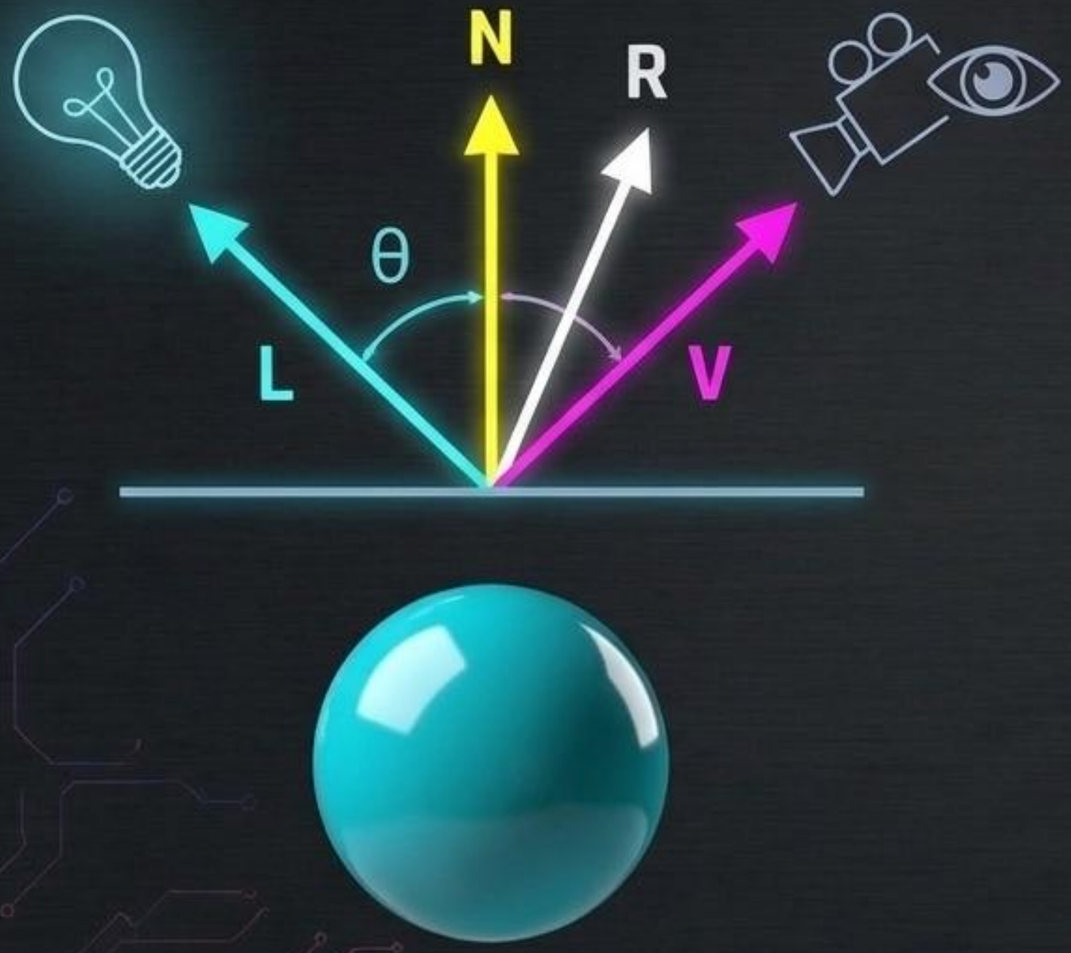
Constante do material (cor base da superfície).

O Produto Escalar (Dot Product) retorna o cosseno do ângulo θ.

⚠ Regra de Ouro: Se $(N \bullet L) \leq 0$, a face está na escuridão geométrica (oposta à luz).

Custo: Muito Baixo | Perfeito para: Superfícies mate, gesso, papel.

Modelo de Phong (1975) - Nasce o Plástico



Matemática Desconstruída

$$I_{especular} = k_s * (\mathbf{R} \bullet \mathbf{V})^{\alpha}$$

Vetor de reflexão perfeita.

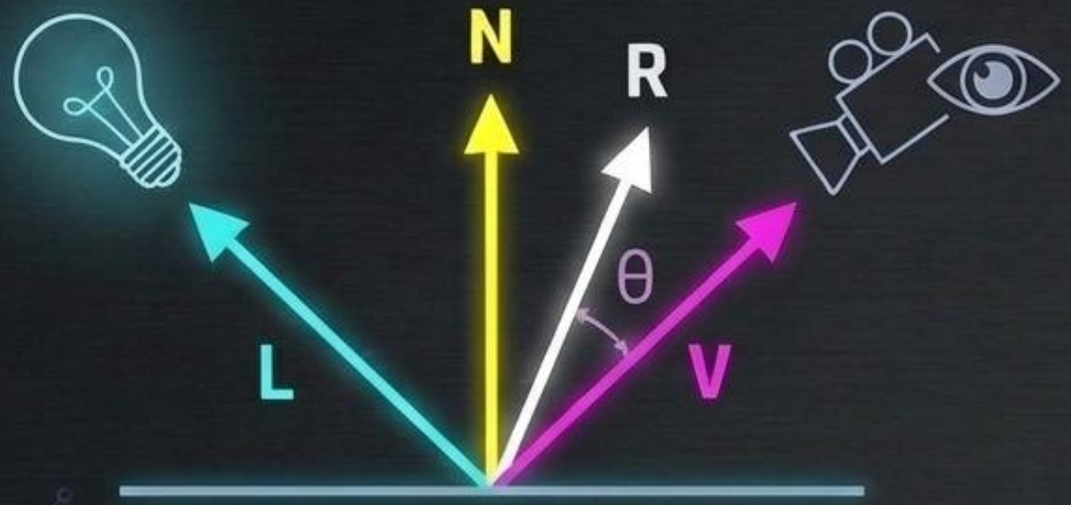
Vetor de visão do observador.

Expoente de Brilho: Um valor alto (ex: 100) foca o brilho, tornando a superfície mais polida. Um valor baixo espalha a luz.

Custo: Baixo | Historicamente o padrão para simular materiais sintéticos e plásticos.

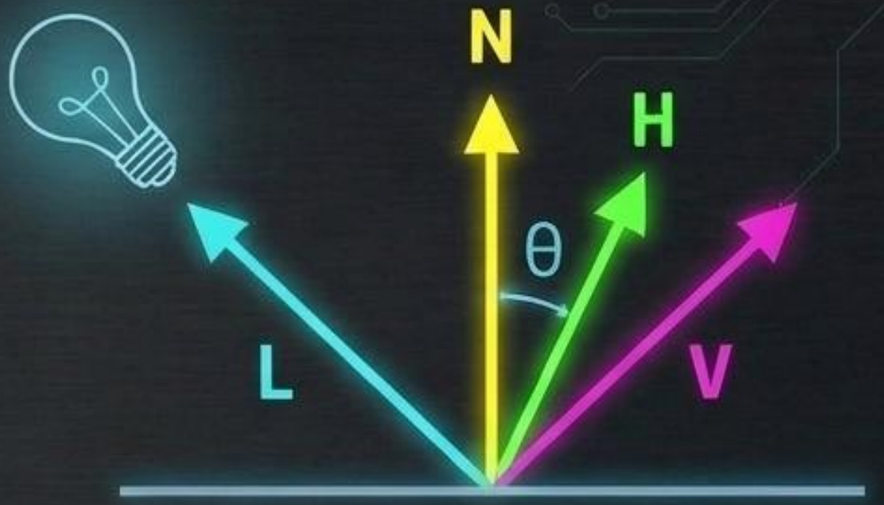
Blinn-Phong (1977): O “Hack” da Otimização

O Problema (Phong)



Calcular a **reflexão exata** (**R**) pixel a pixel envolvia matemática pesada e instabilidade em ângulos rasos.

A Solução (Blinn-Phong)



Jim Blinn introduziu o Half-Vector (**H**), posicionado exatamente entre a luz e a visão.

$$\mathbf{H} = \frac{(\mathbf{L} + \mathbf{V})}{\|\mathbf{L} + \mathbf{V}\|}$$

$$\text{Intensidade Especular} = (\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})^{\alpha}$$

```
1   vec3 H = normalize(L + V);
2   vec3 specular = pow(max(dot(N, H), 0.0), 32.0) * specColor;
3
```

⚠ Reduziu o custo computacional drasticamente, tornando-se o padrão da indústria de jogos por décadas.

O Fim das Heurísticas



Modelos Empíricos
(Parecem certos, quebram a física).

A Quebra da Conservação de Energia

Algoritmos como Phong não respeitam as leis da física. Matematicamente, um objeto em Phong pode acabar "refletindo" mais luz do que recebeu da lâmpada.

Como simulamos metais verdadeiros e vidros convincentes? Precisamos descer à geometria microscópica.



Realidade Geométrica
(Exige simulação microscópica).

A Era PBR (Physically Based Rendering)



Checklist da Física

Conservação de Energia

A luz refletida (Difusa + Especular) nunca pode ultrapassar a energia de luz recebida.

Reciprocidade de Helmholtz

O caminho da luz é simétrico. Se invertermos a posição da câmera e da luz, o resultado computacional deve ser idêntico.

Medidas do Mundo Real

Substitui chutes numéricos (alphas) por parâmetros medidos na natureza (Albedo, Roughness, Metalness).

Padrão Absoluto de Indústria: Disney Principled BRDF, Unreal Engine, Unity, Blender.

Dissecando a Equação Cook-Torrance (1981)

D (Distribuição Normal - NDF)

Quantas microfacetas estão perfeitamente alinhadas para refletir a luz direto para a câmera? Define o quão borrado ou espelhado é o reflexo (ex: GGX).



F (Termo de Fresnel)

O 'efeito poça d'água'. Em ângulos de visão rasos, a proporção de luz refletida aumenta drasticamente em relação à luz absorvida.

$$f_r = k_d \cdot f_{lambert} + k_s \cdot \frac{D * F * G}{4 \cdot (\mathbf{N} \bullet \mathbf{V}) \cdot (\mathbf{N} \bullet \mathbf{L})}$$

G (Geometria / Ocultação)

Em materiais ásperos, os picos microscópicos criam pequenas sombras nos vales ou bloqueiam fisicamente o reflexo de sair da ranhura.



Catálogo de Modelos e Especialidades



Oren-Nayar (1994)

Resolve superfícies com rugosidade difusa extrema. Considera que a própria cor base tem micro-sombras.



Minnaert (1941)

Simula o escurecimento ou clareamento do limbo (limb darkening). Essencial para veludo, pêssego e tecidos.



Ward (1992)

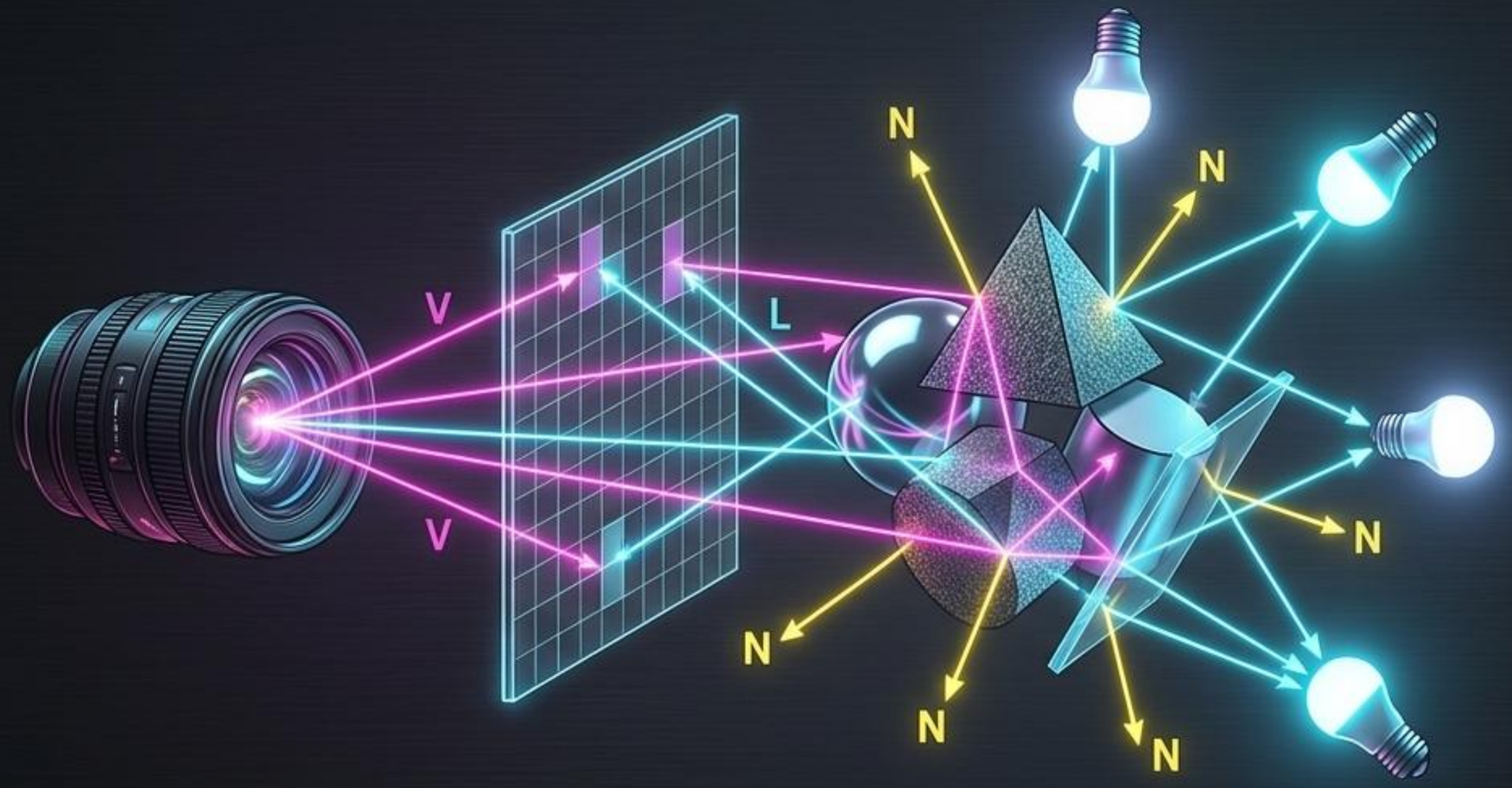
Modelo Anisotrópico. Simula rugosidades e brilhos com propriedades direcionais diferentes nos eixos X e Y.



Subsurface Scattering (SSS / BSSRDF)

A luz penetra, espalha-se caoticamente por dentro do volume do objeto e sai em outro ponto. Vital para materiais orgânicos.

Quebrando o Limite Local: Iluminação Global



Ray Tracing Clássico

Traça o caminho inverso da luz. Calcula reflexões perfeitas, vidros exatos e sombras duras.

Path Tracing

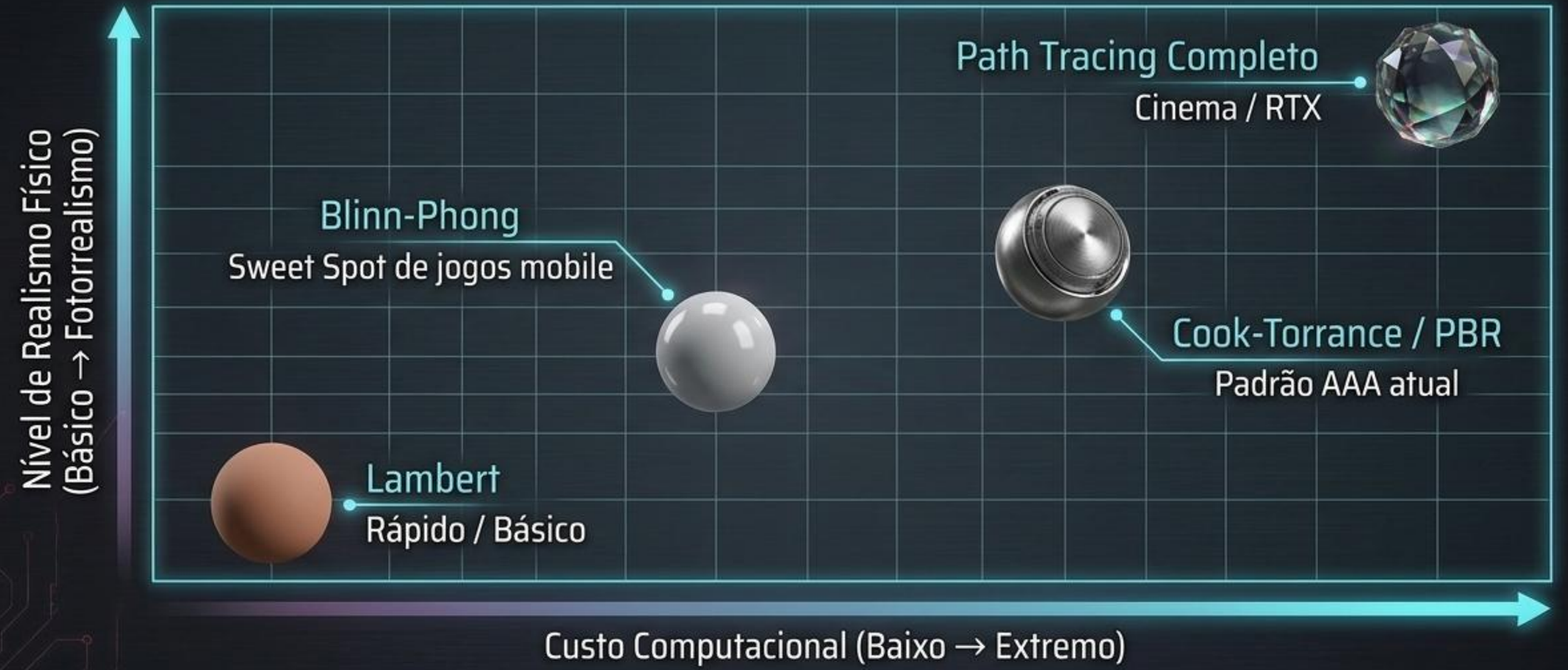
Usa Amostragem de Monte Carlo para traçar caminhos estocásticos de luz. É o padrão-ouro de fotorrealismo do cinema.

Radiosidade

Simula a transferência de energia térmica entre superfícies. Responsável pelo efeito das cores 'sangrando' nas paredes adjacentes.

Diagnóstico: Custo Computacional Extremo. 200% a 500% mais pesado, exigindo processamento integral dos múltiplos rebatimentos.

Matriz de Diagnóstico: Realismo vs. Performance



Takeaway de Engenharia: Não existe 'modelo perfeito'. O algoritmo escolhido é uma resposta direta à restrição do hardware alvo (budget de ms/frame).

Guia de Implementação e Orçamento de Render

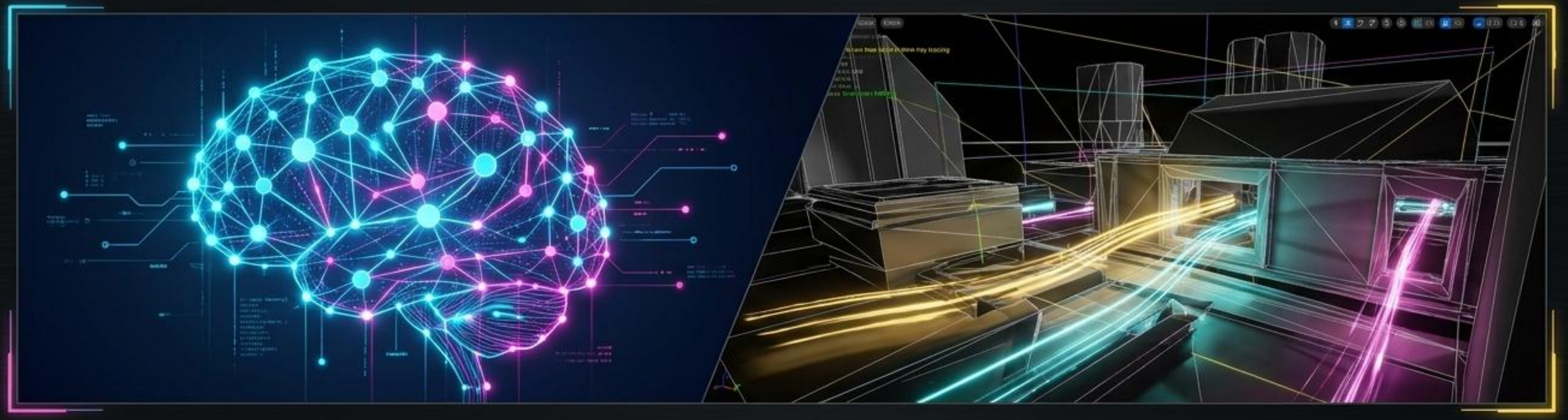
Painel de Recomendações

	**Mobile / Low-End** (< 2ms por frame)	API OpenGL ES. Modelos: Blinn-Phong, texturas difusas.	`diffuse = max(dot(N,L), 0.0);` `spec = pow(max(dot(N,H), 0.0), 32);`
	**Desktop Moderno** (2-8ms por frame)	API Vulkan/DX12. Modelos: PBR Simplificado, Normal Mapping, Cook-Torrance.	`float NDF = DistributionGGX(N, H, roughness);` `vec3 F = fresnelSchlick(dot(H,V), F0);`
	**Filmes & Arquitetura** (> 16ms ou Offline)	Path Tracing Completo, Subsurface Scattering, sem limites de tempo estritos.	



Atenção: O custo de iluminação global estática pode alcançar 100-300% do custo base. Otimize utilizando texturas pré-computadas (Baking).

O Horizonte Futuro: Computação Gráfica Híbrida



Os 3 Pilares Modernos

Hybrid Renderers

União de paradigmas. Rasterização ultrarrápida no núcleo, com Ray Tracing invocado cirurgicamente apenas onde importa (poças d'água, sombras de contato).

Global Illumination Real-Time

Estruturas complexas de software aceleradas por núcleos dedicados no hardware. A luz indireta agora acontece ao vivo (ex: Lumen, RTXGI).

Neural Rendering (IA)

Redes Neurais pré-treinadas inferem e "adivinham" o resultado fotorrealista da iluminação quase instantaneamente, sem precisar calcular o choque físico dos raios.

A matemática empírica de ontem está gravada no silício de hoje.
Compreender os vetores fundamentais é dominar a engenharia do futuro visual.